

Berdasarkan **Surat Hasil Penelaahan Dokumen Aplikasi Lampung Belajar** dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung Nomor 500.12.6.1/2109/V.14/2026 tertanggal 12 Agustus 2026, berikut adalah panduan lengkap mengenai poin-poin perbaikan dan rekomendasi yang perlu dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

I. Catatan Utama & Penyesuaian Mendasar

1. **Integrasi SPBE & Penyediaan API:** Aplikasi Lampung Belajar harus menyediakan *Application Programming Interface* (API) yang terdokumentasi dengan baik agar dapat terintegrasi dengan ekosistem layanan digital Pemprov Lampung (*Lampungin*) serta sistem pemerintah lainnya.
2. **Pemisahan Peran Pengguna (Role Management):** Struktur pengguna yang sebelumnya terdiri dari 3 peran perlu direvisi menjadi **4 peran** untuk memenuhi standar tata kelola:
 - **Pengunjung (Publik):** Ditujukan bagi publik secara umum (tidak hanya terbatas pada siswa).
 - **Penulis (Guru):** Guru yang mengajukan karya ilmiah/jurnal.
 - **Operator Konten:** Mengelola konten materi pembelajaran, direktori classroom, serta tinjauan jurnal.
 - **Administrator Sistem:** Mengelola pengaturan teknis sistem dan hak akses akun pengguna.
3. **Perubahan Format Dokumen 3:** Dokumen "Manual Penggunaan Aplikasi" harus diperbarui menjadi **Dokumen Implementasi Aplikasi**, yang mencakup panduan instalasi teknis di samping panduan pengguna (*user manual*).

II. Rincian Perbaikan per Dokumen

1. Dokumen Kebutuhan Aplikasi (*Software Requirements Specification*)

- **Latar Belakang:**
 - Uraikan kondisi eksisting proses bisnis saat ini, media yang digunakan, serta kendala dan dampak negatif dari belum adanya wadah terpusat.
 - Tambahkan analisis kesenjangan (*Gap Analysis*) yang membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan setelah aplikasi diimplementasikan.
 - Jelaskan bagaimana aplikasi mendukung Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta keselarasaannya dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan Renstra.
 - Tentukan klasifikasi aplikasi (misalnya: layanan publik / administrasi pemerintahan, bidang pendidikan) dan target penggunaannya.
 - Sebutkan arah dan mekanisme integrasi ke depan, terutama dengan portal *Lampungin*.
- **Identifikasi Masalah:** Rangkum masalah dalam poin-poin terstruktur agar keterhubungan antara masalah, kebutuhan, dan fitur terlihat jelas.
- **Tujuan dan Manfaat:**
 - Ubah penulisan tujuan agar berorientasi pada hasil (*outcome* dampak bagi pendidikan), sedangkan detail fitur dipindahkan ke kebutuhan fungsional.
 - Tambahkan manfaat aplikasi bagi instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tidak hanya dari sudut pandang siswa dan guru.

- **Ruang Lingkup:**
 - Sesuaikan peran pengguna sesuai pembagian 4 role baru.
 - Pindahkan bahasan Keamanan ke Kebutuhan Nonfungsional dan bahasan Teknologi ke Spesifikasi Aplikasi.
 - Jelaskan secara tegas batasan aplikasi (*out of scope*), misalnya batasan jenjang (hanya SMA/SMK/SLB se-Lampung) dan jenis konten yang tidak dikelola (seperti e-book, bank soal, PAUD/SD/SMP).
- **Penjelasan Aplikasi:** Berikan penegasan posisi aplikasi sebagai *portal pembelajaran digital*, bukan *Learning Management System (LMS)*.
- **Spesifikasi Aplikasi:**
 - Lengkapi spesifikasi teknis pendukung lain seperti dukungan peramban/browser.
 - Berikan dasar perhitungan estimasi penyimpanan (*storage*) 30 GB, mengingat video menggunakan *embed* YouTube dan sistem lain menggunakan *hyperlink*.
- **Fitur Aplikasi:**
 - Lengkapi setiap fitur dengan deskripsi singkat kegunaannya.
 - Tambahkan fitur Portal Sumber Belajar (Radio Pendidikan, Katalog Buku, YouTube Balai TIK), Fitur Beranda, Fitur Pencarian, dan Fitur Manajemen Mata Pelajaran.
 - Ubah poin atribut data (seperti Volume, Nomor Edisi, ISSN) menjadi fitur "Pengelolaan Metadata Publikasi".
- **Input Aplikasi:**
 - Jelaskan sumber data untuk setiap halaman input/form.
 - Tambahkan dokumentasi input untuk Kategori Jurnal dan Input Metadata Publikasi.
- **Output Aplikasi:** Jelaskan jenis informasi yang dihasilkan sistem beserta manfaat/kegunaannya, tidak hanya menyajikan tangkapan layar (*screenshot*).
- **Lokasi Source Code:** Sebutkan bahwa *source code* akan diserahkan melalui repository Pemprov Lampung (sigit.lampungprov.go.id) setelah dokumen memenuhi persyaratan.
- **Jangka Waktu Pembangunan:** Perjelas hitungan 90 hari apakah hari kerja atau hari kalender, serta cakupan tahapan dari analisis hingga serah terima.
- **Pihak Lain & Kebutuhan Lain:** Jelaskan peran UPTD Balai TIK, vendor (pihak ketiga) jika ada, tanggung jawab pemeliharaan, serta sertakan kebutuhan nonfungsional dan lingkungan operasional.
- **Aplikasi Terhubung:** Buat tabel mekanisme keterhubungan (YouTube = *Embed*, Google Classroom/Portal Buku = *Hyperlink*) dan tegaskan bahwa tidak ada sinkronisasi data otomatis antar sistem.
- **Rencana Pengembangan & Lampiran:** Menyusun rencana pengembangan jangka pendek, menengah, dan panjang beserta estimasi anggaran/skema pendanaan, serta melampirkan kutipan dokumen perencanaan (RPJMD/Renstra/Renja OPD).

2. Dokumen Perancangan Aplikasi (*Software Design Document*)

- **Alur Kerja Aplikasi:**
 - Sesuaikan seluruh diagram alur kerja agar selaras dengan 4 peran pengguna (Pengunjung, Penulis, Operator Konten, Administrator Sistem).
 - Sertakan alur interaksi dengan sistem eksternal (seperti YouTube dan Google Classroom) pada diagram alur.
- **Diagram Relasi Entitas (ERD):** Tambahkan dokumentasi *Entity Relationship Diagram* (ERD) yang menggambarkan hubungan antar entitas basis data.
- **Rancangan Basis Data (Database):**
 - Ubah nama tabel **admin** menjadi **users** agar dapat menampung seluruh jenis akun pengguna.
 - Pertimbangkan menggunakan tabel terpisah untuk pengelolaan *role* agar lebih fleksibel.
 - Ubah nama tabel **admin_sessions** menjadi **user_sessions** atau **login_sessions**.
 - Normalisasi tabel **jurnal** dengan memisahkan data master jurnal, metadata publikasi, dan riwayat tinjauan/revisi.
 - Ubah nama atribut generic seperti **nama** pada tabel **jurnal_kategori** menjadi lebih spesifik seperti **nama_kategori**.
 - Evaluasi kolom **jenjang** pada tabel **materi** karena sudah terhubung dengan tabel **mata_pelajaran** guna mencegah redundansi data.
 - Tinjau struktur tabel **sekolah** agar dapat menampung beberapa *classroom URL* (jika dibutuhkan per mata pelajaran/kelas) dan gunakan tabel referensi untuk Kabupaten/Kota.
- **Rancangan Tampilan Antarmuka (UI):** Kelompokkan rancangan antarmuka berdasarkan fungsi halaman dan sertakan pemetaan aktor/peran yang memiliki hak akses pada setiap tampilan.

3. Dokumen Implementasi Aplikasi (Dahulu: Manual Penggunaan)

- **Pembaruan Format & Nama Dokumen:** Ubah judul dan format dokumen dari "Dokumen Manual Penggunaan Aplikasi" menjadi **Dokumen Implementasi Aplikasi**.
- **Panduan Instalasi Teknis:** Tambahkan bab baru mengenai panduan instalasi yang berisi persyaratan lingkungan operasional (*server requirement*), langkah instalasi sistem, konfigurasi aplikasi, dan prosedur verifikasi keberhasilan instalasi.
- **Penyesuaian Hak Akses & Pembagian Role:** Sesuaikan tata cara penggunaan dan navigasi menu berdasarkan 4 peran pengguna yang direkomendasikan.
- **Penjelasan Pengelolaan Pengguna:** Uraikan secara jelas perbedaan wewenang dan alur kerja antara Administrator Sistem dan Operator Konten.
- **Konsistensi Istilah & Kelengkapan Fitur:** Pastikan nama menu dan istilah selaras dengan Dokumen Kebutuhan, serta lengkapi panduan untuk fitur-fitur yang belum terdokumentasi seperti *Dashboard*, pencarian, dan pengelolaan kategori.

III. Langkah Konkret & Tindak Lanjut

1. **Pembentukan Tim Perbaikan Documentation & System:**
 - Tim Pengembang (Developer) memperbarui struktur basis data (relasi ERD, pemisahan tabel jurnal, tabel users) dan menyiapkan API interkoneksi.
 - Tim Penyusun Dokumen menyesuaikan isi Dokumen Kebutuhan, Dokumen Perancangan, dan Dokumen Implementasi sesuai rincian masukan Diskominfo.
2. **Penyusunan API Interkoneksi SPBE:**
 - Buat dokumentasi API (misalnya OpenAPI/Swagger) untuk layanan pertukaran data yang siap diintegrasikan dengan portal *Lampungin*.
3. **Pengajuan Ulang Dokumen Perbaikan:**
 - Serahkan dokumen hasil revisi ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
 - Setelah dokumen dinyatakan memenuhi syarat, Disdikbud akan menerima akses akun repository resmi Pemprov Lampung di sigit.lampungprov.go.id untuk penyerahan *source code* aplikasi.